Disciplina: Estruturas Algébricas (DIM0167)
Professor: Valdigleis S. Costa
Semestre: 2026.1

Trabalho Prático

Uso das Estruturas Algébricas para a Especificação de Sistemas

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar as estruturas algébricas na **especificação formal** de sistemas, sendo tais sistemas descritos inicialmente de maneira informal. Cada grupo deverá escolher **uma das três propostas de sistema** apresentadas neste documento e desenvolver uma especificação algébrica capaz de representar formalmente os principais conceitos, operações e propriedades do sistema escolhido. O trabalho deverá demonstrar a capacidade de realizar a passagem de uma descrição informal para um modelo formal algébrico, identificando:

- os *sorts* necessários;
- os operadores construtores;
- os operadores definidos;
- as variáveis;
- as equações que descrevem o comportamento do sistema;
- as propriedades relevantes;
- os casos de fronteira;
- as operações inválidas e sua representação.

2. Objetivo Conceitual

O trabalho deverá demonstrar o processo de transformação de um sistema descrito informalmente em uma especificação matemática formal:

Descrição informal → Abstração → Assinatura → Equações → Termos → Propriedades

O foco principal do trabalho não deverá ser a implementação de um sistema computacional completo, mas a construção de uma **especificação algébrica precisa e consistente**. O aluno deverá ser capaz de responder, para o sistema escolhido:

> *Quais são os objetos do sistema, quais operações podem ser realizadas sobre eles e quais leis matemáticas descrevem o comportamento dessas operações?*

Em resumo, o objetivo não é simplesmente implementar um programa que simule o sistema, mas construir um **modelo algébrico formal** cujo comportamento seja definido por sua assinatura e por suas equações.

3. Propostas de Sistemas

3.1. Sistemas e Conceitos Principais

As três propostas foram escolhidas de modo a enfatizar diferentes aspectos da especificação algébrica:

Sistema	Principais conceitos
Biblioteca	Coleções, relações, estados, inserção e remoção
Pedidos de Restaurante	Estados, transições, composição e agregação
Sistema de Transporte	Grafos, relações, caminhos e estruturas recursivas

Dessa forma, embora todos os grupos trabalhem com especificações algébricas, cada proposta apresenta um desafio de modelagem diferente. Cada grupo deverá escolher **apenas uma das três propostas** ou **apresentar uma nova proposta** para desenvolver integralmente.

3.2. Proposta 1 – Sistema de Biblioteca

Um sistema para gerenciamento de uma biblioteca, este sistema deve ser capaz de manter uma representação de um acervo e dos empréstimos realizados pelos usuários. O sistema possui entidades como **livros**, **usuários** e etc. Tal sistema, deve ser capaz de apresentar e modelar uma estrutura que representa o conjunto de livros (disponíveis e emprestados), além de expressar a relação entre os usuários e os livros.

Cada livro possui uma identificação única. Um livro pode estar disponível ou emprestado a um usuário. Os usuários pode possuir simultaneamente vários livros emprestados.

Exemplos de algumas (possivelmente não todas) funcionalidades que o sistema deverá possuir são:

- Adicionar um livro ao acervo;
- Remover um livro do acervo;
- Registrar um usuário;
- Remover um usuário;
- Realizar o empréstimo de um livro;
- Realizar a devolução de um livro;

- Verificar se determinado livro pertence ao acervo;
- Verificar se determinado livro está disponível;
- Verificar se determinado usuário possui determinado livro;
- Consultar a quantidade de livros do acervo;
- Consultar a quantidade de livros emprestados.

A especificação deverá considerar, no mínimo[1], as seguintes regras:

1. Um livro não pode ser emprestado se não pertencer ao acervo.
2. Um livro não pode ser emprestado se já estiver emprestado.
3. A devolução de um livro deve torná-lo novamente disponível.
4. Um usuário só pode devolver um livro que esteja emprestado a ele.
5. A remoção de um livro deve ser possível apenas quando ele estiver disponível.
6. A identificação de cada livro deve ser única.
7. A quantidade de livros disponíveis mais a quantidade de livros emprestados deve corresponder à quantidade total de livros do acervo.

Aspectos a serem explorados

Esta proposta deverá enfatizar:

- Representação de coleções;
- Relações entre entidades;
- Operações de inserção e remoção;
- Representação de estados;
- Propriedades sobre cardinalidade;
- Tratamento de operações inválidas.

[1] Os grupos podem adicionar regras não listadas.

3.3. Proposta 2 – Sistema de Pedidos de Restaurante

Um sistema para ser usado no gerenciamento dos pedidos de um restaurante. Cada pedido é composto por um conjunto de itens. Cada item corresponde a um produto do restaurante e possui uma quantidade e um preço. Um pedido também deve possuir um estado que representa seu estágio de processamento, alguns estados possíveis[2] são: *Created, Confirmed, Preparing, Ready, Delivered* e *Cancelled*.

Exemplos de algumas (possivelmente não todas) funcionalidades que o sistema deverá possuir são:

- Criar um pedido;
- Adicionar um item;
- Remover um item;
- Alterar a quantidade de um item;
- Consultar a quantidade de determinado produto;
- Calcular o subtotal de um item;
- Calcular o valor total do pedido;
- Confirmar um pedido;
- Iniciar sua preparação;
- Marcar o pedido como pronto;
- Realizar a entrega;
- Cancelar o pedido;
- Consultar o estado atual do pedido.

A especificação deverá considerar, no mínimo[3], as seguintes regras:

1. Um pedido recém-criado deve possuir o estado *Created*.
2. Um pedido deve possuir pelo menos um item antes de ser confirmado.
3. A quantidade de um item deve ser positiva.
4. O preço de um produto não pode ser negativo.
5. Adicionar um produto que já esteja no pedido deve aumentar sua quantidade.
6. Remover um produto deve eliminá-lo do pedido.
7. Alterar a quantidade de um produto para zero deve removê-lo.

[2] Os grupos podem adicionar ou remover estados.
[3] É incentivado que os grupos usem a criatividade para esboçar outras regras.

8. Um pedido *Created* pode ser confirmado.
9. Um pedido confirmado pode entrar no estado *Preparing*.
10. Um pedido em preparação pode tornar-se *Ready*.
11. Um pedido pronto pode tornar-se *Delivered*.
12. Um pedido cancelado não pode voltar a um estado anterior.
13. Um pedido entregue não pode voltar para *Preparing*, *Ready* ou *Cancelled*.
14. O valor total do pedido deve ser a soma dos valores de seus itens.

Aspectos a serem explorados

Esta proposta deverá enfatizar:

- representação de estados;
- transições entre estados;
- estruturas compostas;
- operações sobre coleções;
- funções de agregação;
- propriedades de consistência;
- operações válidas e inválidas.

Os alunos deverão identificar quais transições entre estados são permitidas e quais devem ser consideradas inválidas. Por exemplo:

$$\textit{Created} \rightarrow \textit{Confirmed}$$

é uma transição válida, enquanto

$$\textit{Delivered} \rightarrow \textit{Preparing}$$

não deve ser permitida pela especificação.

3.4. Proposta 3 – Sistema de Transporte

Sistema para uma empresa de transporte, onde a empresa deseja representar formalmente uma rede de transporte composta por **localidades**, **estações** e **conexões**. Cada localidade pode possuir uma ou mais estações. As estações são conectadas por rotas de transporte. Uma conexão entre duas estações pode possuir informações como:

- Estação de origem;
- Estação de destino;

- Distância;
- Tempo estimado de viagem.

O sistema deverá permitir representar operações como:

- Adicionar uma estação;
- Remover uma estação;
- Adicionar uma conexão;
- Remover uma conexão;
- Verificar se duas estações estão diretamente conectadas;
- Obter as conexões de uma estação;
- Consultar a distância entre duas estações diretamente conectadas;
- Consultar o tempo estimado de uma conexão;
- Verificar se existe uma rota entre duas estações;
- Calcular ou representar um caminho entre duas estações.

A rede poderá ser representada formalmente como um grafo $G = (V, E)$ onde $V =$ conjunto de estações e $E =$ conjunto de conexões. A especificação deverá considerar, no mínimo:

1. Uma conexão deve possuir uma estação de origem e uma estação de destino.
2. Não deve ser possível criar uma conexão utilizando uma estação inexistente.
3. A distância de uma conexão deve ser positiva.
4. O tempo estimado de viagem deve ser positivo.
5. Uma estação removida não pode continuar participando de conexões.
6. Uma conexão removida não deve mais ser considerada durante consultas de rotas.
7. Uma estação pode possuir várias conexões.
8. Uma rota entre duas estações pode ser composta por várias conexões.
9. Uma rota válida deve possuir estações consecutivamente conectadas.
10. O custo de uma rota, quando definido como distância, deverá corresponder à soma das distâncias das conexões que a compõem.

Por exemplo, para uma rota $A \to B \to C$, a distância total deverá satisfazer: $dist(A, B, C) = dist(A, B) + dist(B, C)$. A especificação para esta proposta deverá enfatizar:

- Relações;
- Grafos;
- Estruturas recursivas;
- Composição de caminhos;
- Consultas sobre estruturas;
- Propriedades de conectividade;
- Invariantes sobre a rede.

A representação de caminhos deverá ser definida algebricamente. Por exemplo, uma possível representação abstrata seria:

$$Path ::= empty \mid step(Station, Path)$$

Os alunos poderão escolher outra representação, desde que ela seja formalmente justificada.

3.5. Proposta 4 – Sistema Próprio

Também é encorajado que os alunos apresentem suas próprias ideias de projetos e especificações deste. Assim sendo, também é livre a possibilidade de o aluno usar projetos de outras disciplinas para especificar algebricamente neste trabalho. Para isso o aluno, deverá detalhar de informalmente o projeto antes de especificar de forma algébrica.

4. Requisitos Gerais

Independentemente do sistema escolhido, a especificação deverá conter os seguintes elementos.

4.1. Assinatura

Defina formalmente:

- sorts;
- subsorts, quando necessários;
- operadores;
- aridades;
- operadores construtores;
- operadores definidos.

A assinatura deverá representar os elementos fundamentais do sistema.

4.2. Variáveis

Todas as variáveis utilizadas pelas equações deverão ser declaradas explicitamente, indicando seus respectivos sorts.

4.3. Equações

O comportamento das operações deverá ser definido por meio de equações. As equações deverão contemplar (se aplicáveis):

- Casos normais;
- Casos de fronteira;
- Operações sobre estruturas vazias;
- Operações sobre estruturas não vazias;
- Situações em que o elemento procurado não existe.

4.4. Estruturas de Dados

As estruturas de dados necessárias ao sistema deverão ser modeladas algebricamente. Por exemplo, uma coleção de livros poderá ser representada por lista, sendo que para tal as listas são vistas como elementos de um monóide[4].

Cada grupo deverá identificar pelo menos **cinco situações inválidas** que possam ocorrer no sistema.

Exemplos:

Biblioteca

- Emprestar livro inexistente;
- Emprestar livro já emprestado;
- Devolver livro não emprestado;
- Remover livro emprestado.

Restaurante

- Confirmar pedido vazio;
- Adicionar quantidade negativa;
- Preparar pedido não confirmado;
- Modificar pedido já entregue.

[4]Essa é apenas uma possível representações. Os alunos deverão justificar suas escolhas de modelagem.

Transporte

- Criar conexão com estação inexistente;
- Utilizar distância negativa;
- Remover estação ainda presente na rede;
- Construir uam rota utilizando conexões inexistentes.

O grupo deverá explicar como essas situações serão tratadas pela especificação.

5. Parte Experimental

Após construir a especificação, o grupo deverá apresentar exemplos de utilização. Deverão ser apresentados **pelo menos dez termos de teste**, incluindo:

- Operações básicas;
- Operações compostas;
- Pelo menos dois casos inválidos;
- Exemplos relacionados às regras especificadas.

Sempre que possível, os resultados deverão ser demonstrados utilizando **reescrita de termos**. Por exemplo:

$$total(addBook(\text{Coleção}, \text{O chamado de Cthulhu}) = total(\text{Coleção}) + 1$$

Deverá ser reduzido pelas equações da especificação até chegar ao resultado correspondente.

6. Implementação

A especificação deverá ser implementada utilizando uma ferramenta de especificação algébrica ou de reescrita, preferencialmente:

- **Maude**;
- **CafeOBJ** ou
- **Lean**

A implementação deverá conter, no mínimo:

- Declaração dos sorts;
- Operadores;
- Variáveis;

- Equações;
- Regras adicionais, quando necessárias;
- Exemplos de termos;

A utilização de mecanismos específicos da ferramenta deverá ser acompanhada de uma explicação de seu significado formal.

7. Análise da Especificação

No documento final a ser entregue os grupos deverão apresentar uma breve análise da especificação desenvolvida. Essa análise deverá discutir:

- Por que determinados sorts e operadores foram escolhidos?
- A especificação representa corretamente as principais características do sistema?
- Quais características do sistema real não foram representadas? Se for o caso!
- Quais propriedades importantes foram expressas pela especificação?
- Como a especificação impede ou representa operações inválidas?

8. Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Um relatório (máximo de 16 e mínimo de 4 páginas) contendo a especificação formal e sua documentação;
2. Arquivo-fonte da especificação;
3. Exemplos de execução e reescrita;

O trabalho deverá ser realizado em grupo de no máximo 4 pessoas[5], e deve ser entregue até o dia 30 de outubro, sendo a entrega por e-mail para o enderenço valdigleis@dimap.ufrn.br.

[5]E permitido que o aluno faça de forma individual.